

Análisis de Datos

Desafío - Finalización del proyecto

Portafolio virtual

Estudiante: Valenthina P. Cifuentes

Área de formación: Análisis de Datos

Fecha: Septiembre de 2026

Entregable de planificación y presentación de un portafolio técnico orientado al análisis de datos, desarrollado mediante GitHub.

Introducción

El presente documento expone la planificación y los principales componentes de un portafolio virtual orientado al análisis de datos. El propósito es organizar y presentar de manera clara proyectos que evidencien habilidades técnicas adquiridas durante el proceso de formación, utilizando una plataforma que permita almacenar código, documentar los procedimientos realizados y compartir los resultados obtenidos.

Para este trabajo se seleccionó GitHub como repositorio principal. En él se organizaron dos proyectos: un análisis exploratorio de datos de videojuegos y un ejercicio de inferencia estadística. A continuación se justifica la elección de la plataforma, se analiza un portafolio de referencia, se presenta el proyecto seleccionado como evidencia de habilidades, se describe el perfil creado y se identifican buenas prácticas para continuar desarrollando el portafolio.

1. Selección del repositorio

1.1 Repositorio seleccionado: GitHub

Se seleccionó **GitHub** como plataforma para el desarrollo del portafolio. Esta elección se debe a que permite almacenar, organizar y compartir proyectos de programación mediante repositorios, además de utilizar Git como sistema de control de versiones. Esto facilita mantener un registro de los cambios realizados y actualizar los proyectos a medida que se incorporan mejoras.

GitHub resulta especialmente apropiado para un portafolio de análisis de datos porque permite publicar código fuente, conjuntos de datos y documentación mediante archivos README. De esta forma, cada proyecto puede ser revisado por otras personas y utilizado como evidencia de las habilidades técnicas desarrolladas. Asimismo, la plataforma permite enlazar directamente los proyectos y, en una etapa posterior, complementar el repositorio con GitHub Pages para construir una presentación web.

Repositorio del portafolio: <https://github.com/vknthp/portfolio-analisis-datos->

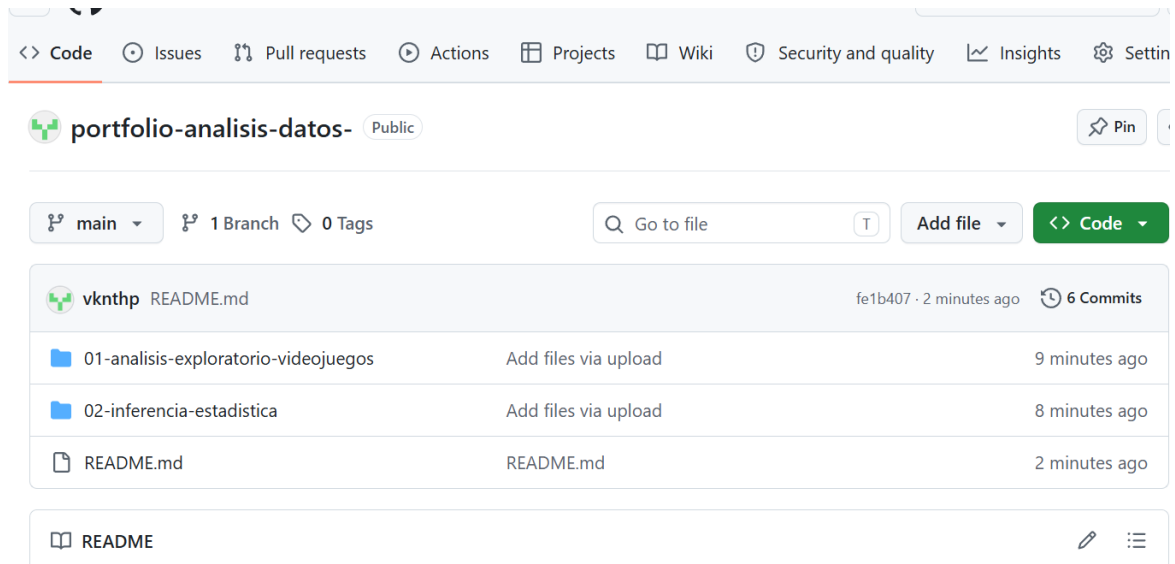


Figura 1: Repositorio principal del portafolio en GitHub, con los proyectos de análisis exploratorio e inferencia estadística.

2. Análisis de un portafolio de referencia

Como referencia se seleccionó el portafolio de **Giacomo**, orientado al trabajo de analista de datos y publicado como sitio web asociado a GitHub. Su estructura permite observar una presentación profesional, una sección de proyectos o casos de estudio, las herramientas utilizadas, certificaciones y medios de contacto.

Enlace del portafolio de referencia: <https://giacoap.github.io/>

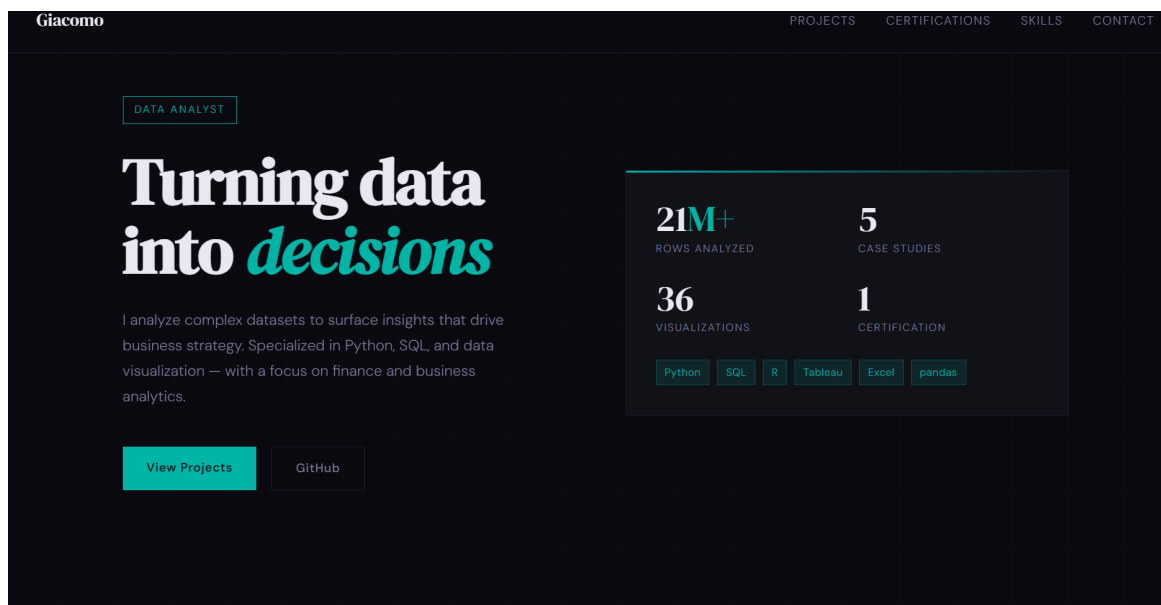


Figura 2: Página inicial del portafolio de referencia. Se observa la especialización, una breve propuesta profesional y las principales herramientas utilizadas.

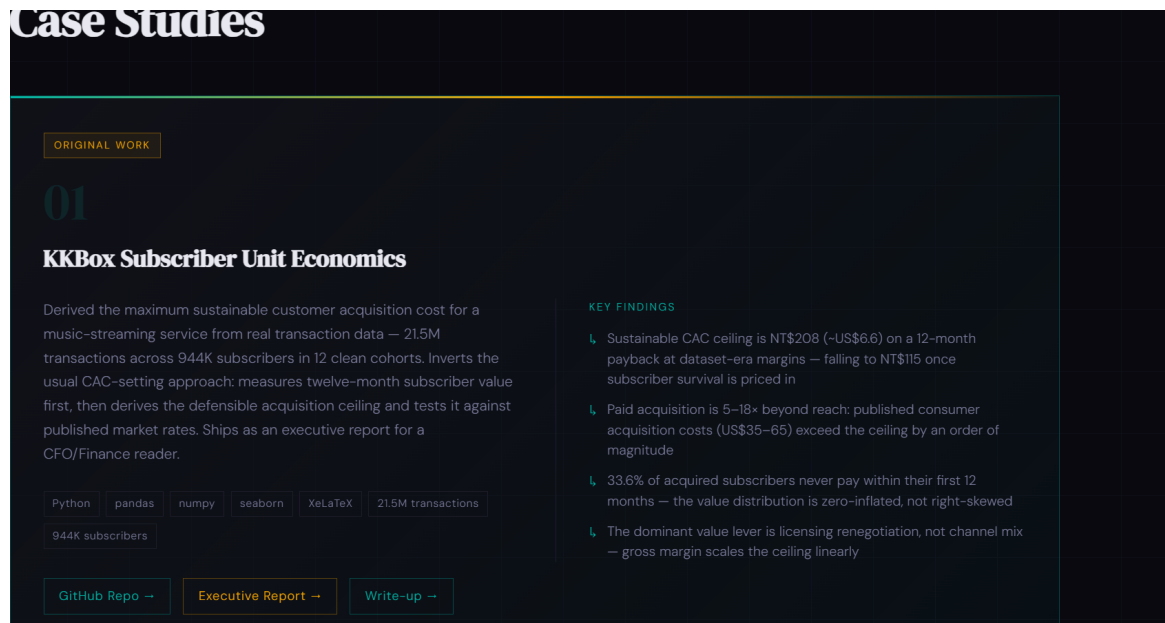


Figura 3: Ejemplo de caso de estudio presentado en el portafolio de referencia, con descripción, herramientas y principales hallazgos.

2.1 Características destacables

- **Presentación inmediata y clara del perfil profesional.** La portada permite identificar rápidamente que se trata de un Data Analyst y comunica las tecnologías principales que utiliza, como Python, SQL, R, Tableau, Excel y pandas.
- **Proyectos explicados mediante resultados concretos.** Los casos de estudio no se limitan a mostrar código, sino que presentan el problema analizado, el volumen de información utilizado, las herramientas aplicadas y los principales hallazgos obtenidos.

2.2 Aspectos perfectibles

- **Cantidad de información en una misma vista.** Algunos casos presentan bastante texto, cifras y elementos simultáneamente. Para una revisión rápida, una síntesis inicial más breve podría facilitar la navegación.
- **Jerarquía entre proyectos.** La presentación podría destacar primero un grupo reducido de proyectos principales y dejar el detalle de los demás en páginas secundarias, ayudando a dirigir la atención hacia los trabajos más representativos.

Estas observaciones se considerarán al continuar desarrollando el portafolio propio: se buscará mantener una presentación clara, priorizar los proyectos más relevantes y explicar los resultados sin sobrecargar visualmente la página principal.

3. Proyecto seleccionado como evidencia de habilidades

3.1 Inferencia estadística aplicada al análisis de satisfacción de estudiantes

Entre los proyectos incorporados al portafolio se seleccionó el trabajo de **Inferencia Estadística** como ejemplo principal de las habilidades desarrolladas. El proyecto utiliza Python y las librerías Pandas, NumPy, Matplotlib y SciPy para generar y analizar una muestra simulada de estudiantes.

El desarrollo incluye estadísticas descriptivas, revisión de valores nulos, visualización de la distribución del puntaje de satisfacción, cálculo de un intervalo de confianza del 95 % y una prueba t de una muestra. La prueba contrasta las hipótesis:

$$H_0 : \mu = 7 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu \neq 7.$$

Este proyecto fue escogido porque evidencia un proceso de análisis que no se limita a producir indicadores, sino que avanza desde la construcción y exploración de los datos hasta una conclusión inferencial que puede utilizarse para apoyar decisiones basadas en evidencia.

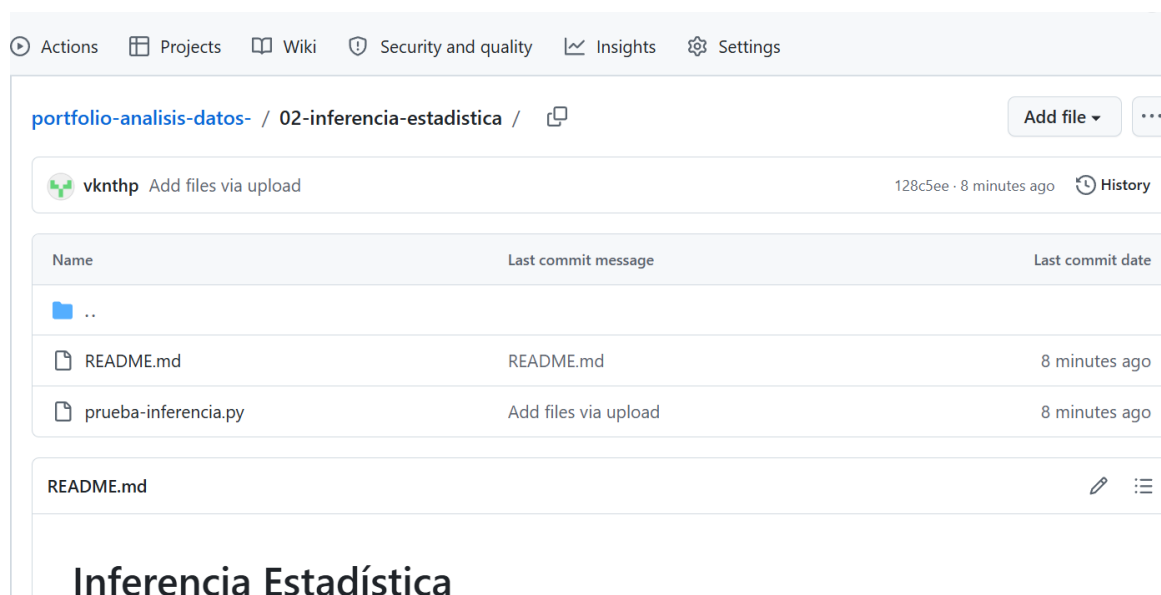


Figura 4: Carpeta del proyecto de inferencia estadística publicada dentro del portafolio.

3.2 Habilidades demostradas

- Manipulación y organización de datos con Pandas.
- Uso de NumPy para generación y operaciones numéricas.
- Cálculo e interpretación de estadísticas descriptivas.
- Visualización de distribuciones mediante Matplotlib.

- Construcción e interpretación de intervalos de confianza.
- Formulación, aplicación e interpretación de una prueba de hipótesis.
- Comunicación de conclusiones estadísticas en términos comprensibles.

3.3 Mejoras consideradas

En los antecedentes utilizados para este entregable no se dispone de una retroalimentación específica del docente asociada a este archivo. Por ello, se consideraron mejoras propias orientadas a la presentación profesional del trabajo: organización del código por secciones, comentarios explicativos, nombres descriptivos, formulación explícita de las hipótesis, interpretación del valor-p y uso de una semilla aleatoria para obtener resultados reproducibles.

Vínculo de visualización del proyecto: <https://github.com/vknthp/portfolio-analisis-datos-/tree/main/02-inferencia-estadistica>

4. Perfil en el servidor de alojamiento

Se creó un perfil en GitHub y se publicó el repositorio principal del portafolio como proyecto público. Actualmente, el perfil permite acceder directamente al repositorio desarrollado y visualizar la actividad relacionada con su creación.

Perfil de GitHub: <https://github.com/vknthp>

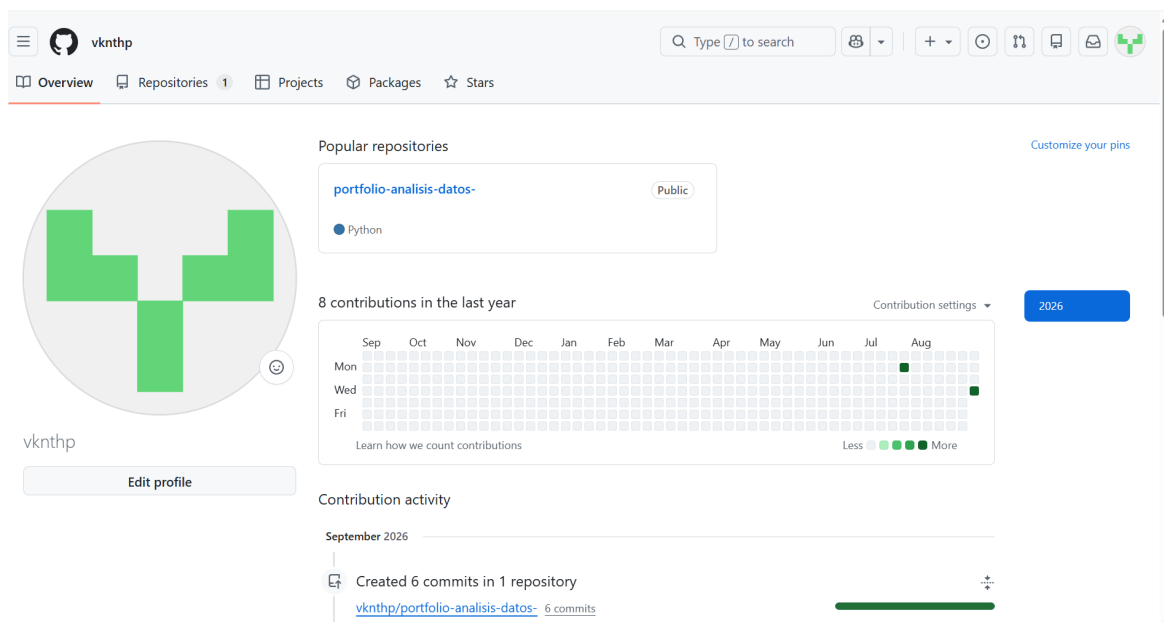


Figura 5: Perfil de GitHub utilizado para alojar y presentar el portafolio.

4.1 Información profesional asociada al perfil

Para presentar de manera clara la información solicitada en la planificación del portafolio, se consideran los siguientes elementos:

- **¿Quién eres?** Estudiante en proceso de formación en análisis de datos, con interés en aplicar programación y herramientas estadísticas para obtener información útil a partir de datos.
- **¿De dónde eres?** Chile.
- **¿A qué te dedicas?** Actualmente al aprendizaje y desarrollo de proyectos académicos de análisis de datos.
- **¿Cuál es tu formación?** Formación en análisis de datos, incluyendo programación en Python, visualización, estadística descriptiva e inferencia estadística.
- **¿Cuáles son tus experiencias previas?** Durante el proceso formativo se han desarrollado proyectos académicos de análisis exploratorio de datos e inferencia estadística, ambos incorporados al repositorio del portafolio.
- **¿Cómo te pueden contactar?** Mediante el perfil público de GitHub y los medios de contacto que se incorporen progresivamente al perfil profesional.

5. Buenas prácticas para el desarrollo del portafolio

Para mantener un portafolio útil, profesional y fácil de revisar, se considerarán las siguientes buenas prácticas:

- **Definir el propósito del portafolio.** Los proyectos seleccionados deben contribuir a demostrar habilidades relevantes para el área de análisis de datos.
- **Seleccionar trabajos representativos.** Se priorizarán proyectos que muestren diferentes etapas del proceso analítico, tales como exploración, visualización, análisis estadístico e interpretación de resultados.
- **Mantener una presentación clara y concisa.** Cada proyecto deberá explicar su objetivo, metodología, herramientas utilizadas y principales resultados sin incorporar información innecesaria.
- **Documentar adecuadamente el código.** Se utilizarán nombres descriptivos, comentarios y archivos README que permitan comprender el procedimiento seguido y reproducir el análisis.
- **Verificar archivos y enlaces.** Los scripts, datos y vínculos de visualización deberán mantenerse accesibles y funcionales.
- **Mantener el portafolio actualizado.** A medida que se desarrollen nuevos proyectos o se mejoren los existentes, el repositorio deberá actualizarse para reflejar el avance profesional.

- **Cuidar la presentación profesional.** Se mantendrá una estructura uniforme, buena redacción y una navegación sencilla que permita identificar rápidamente la información más importante.

6. Conclusión

La creación de este portafolio permite organizar y presentar de forma accesible los conocimientos y habilidades desarrollados durante la formación en análisis de datos. GitHub constituye una plataforma adecuada para documentar los proyectos, mostrar el código utilizado y mantener un registro actualizado del progreso realizado.

La incorporación de un proyecto de análisis exploratorio y otro de inferencia estadística permite comenzar a mostrar habilidades complementarias. A futuro, el portafolio puede continuar mejorándose mediante nuevos proyectos, una bio profesional más completa, resultados visuales adicionales y eventualmente una página publicada con GitHub Pages. De esta manera, el repositorio puede transformarse progresivamente en una herramienta de presentación para oportunidades académicas y laborales.

Fin del entregable.